

Modelo dimensional — AquaFiordo

Análisis de requisitos, matriz de hechos y calificadores, modelo lógico y DDL

1. Contexto

AquaFiordo es una productora chilena de salmón con centros en Los Lagos, Aysén y Magallanes. La gerencia observa que el costo por kilo subió durante 2025 y quiere separar las causas — alimento, mortalidad, merma — y saber en qué centro se concentra el problema. Se dispone de tres fuentes: la base operacional (sqlite), el costo de alimento (csv) y los eventos sanitarios (json).

2. Paso 1 — Procesos de negocio y eventos

Proceso	Evento medible	Fuente	Grano natural
Operación diaria de cultivo	Cada día se alimenta, se cuenta mortalidad y se pesa una jaula	operacion_diaria (sqlite)	1 fila = jaula + día
Cosecha	Cada vez que se cosecha un lote se mide el rendimiento en planta	cosechas (sqlite)	1 fila = cosecha de un lote
Evento sanitario	Cada vez que ocurre un brote (SRS, Caligus, Branquitis)	origen_eventos_sanitarios.json	1 fila = evento por centro
Fijación de precio de alimento	Cada mes Abastecimiento fija el precio por tipo de alimento	origen_costos_alimento.csv	1 fila = tipo de alimento + mes

3. Paso 2 y 3 — Matriz de hechos y calificadores

Se descompone cada pregunta de la gerencia en el hecho que mide y los calificadores por donde se corta, siguiendo el método de la clase.

Pregunta del negocio	Hecho (qué se mide)	Calificadores (por dónde se corta)
¿Cuánto del alza de costo es de un centro puntual vs. general?	Costo alimento consumido, kilos producidos	Centro · Zona · Mes
En el centro con más costo, ¿es mortalidad o FCR, o ambas?	Alimento (kg), crecimiento (kg) → FCR; mortalidad asociada	Centro · Jaula · Lote · Fecha
¿Cuánto se pierde de kilo vivo a kilo producto (merma)?	Kilos vivos, kilos producto	Centro · Calibre · Fecha de cosecha
¿La temperatura explica la estacionalidad del crecimiento?	Crecimiento (kg), temperatura del agua	Centro · Especie · Mes

Alimento, mortalidad y crecimiento se repiten en varias preguntas: van en la misma tabla de hechos (Operación diaria). Costo de alimento es otro proceso, con otro grano: va en su propia estrella.

4. Modelo lógico

4.1 Dimensiones conformadas

Dimensión	Grano / atributos principales
Dim_Tiempo	Grano día: fecha, día, mes, trimestre, año, día hábil. Se usa con distintos roles (operación, cosecha, inicio/fin de evento, mes de precio).
Dim_Centro	centro_id, nombre, zona — Centro y Zona en la misma jerarquía (como Ciudad/País del ejemplo de clase).
Dim_Jaula	jaula_id, capacidad, centro.
Dim_Lote	lote_id, fecha_siembra, smolts_semrados, especie.
Dim_Especie	especie_id, nombre (Salmón del Atlántico, Coho, Trucha).
Dim_Alimento	tipo_alimento (normalizado), proveedor.
Dim_Calibre	rango de peso de cosecha, ej. 4–5 kg.
Dim_TipoEvento	tipo (SRS, Caligus, Branquitis), tratamiento habitual.

4.2 Tablas de hechos

Hecho	Grano	Medidas	Naturaleza
Hecho_OperacionDiaria	1 fila = jaula + día	alimento_kg, mortalidad_n, población, biomasa_kg, crecimiento_kg, temperatura_agua	alimento/mortalidad/crecimiento aditivos; población y biomasa son stock (semi-aditivos); temperatura no aditiva
Hecho_Cosecha	1 fila = cosecha de un lote	kilos_vivos, kilos_producto, merma_%	aditivos, salvo merma_% (calculada, no aditiva)
Hecho_EventoSanitario	1 fila = evento por centro	mortalidad_asociada, duración_días	aditivo; Dim_Tiempo se usa dos veces (roles: inicio / fin)
Hecho_CostoAlimento	1 fila = tipo de alimento + mes	precio_clp_kg	no aditivo (tarifa): se promedia, nunca se suma

jaulas_afectadas del evento sanitario es multivaluado: se resuelve con una tabla puente Puente_Evento_Jaula sin romper el grano del hecho.

4.3 Cómo se responden las preguntas

- Costo por centro (P1): Hecho_OperacionDiaria + Hecho_CostoAlimento vs. Hecho_Cosecha, por Centro/Mes.
- Mortalidad vs. FCR (P2): Hecho_OperacionDiaria (FCR = alimento_kg / crecimiento_kg) cruzado con Hecho_EventoSanitario por Centro/Fecha.
- Merma por centro y calibre (P3): directo de Hecho_Cosecha.
- Estacionalidad y temperatura (P4): Hecho_OperacionDiaria, crecimiento_kg vs. temperatura_agua por Mes.

5. Brechas de datos detectadas en el origen

- operacion_diaria no registra tipo_alimento: no hay llave directa hacia el costo de alimento por csv. Se requiere definir con el negocio la regla de asignación antes de calcular costo real por jaula.
- origen_eventos_sanitarios.json trae centro_id 90–93, que no existen en la tabla centros del sqlite (probables registros de prueba a excluir en staging).
- Fechas en formatos mixtos (dd/mm/yyyy vs. yyyy-mm-dd), números como texto con separadores de miles/decimales distintos, variantes de texto para el mismo tipo_alimento, y marcador de nulo "-" en el csv.

Anexo — DDL del modelo dimensional

Dialecto ANSI SQL / PostgreSQL. Ajustar tipos autoincrementales (SERIAL/IDENTITY) según motor de destino.

```
-- =====
-- MODELO DIMENSIONAL - AQUAFIORDO
-- Constelación de 4 hechos con dimensiones conformadas
-- Dialecto: ANSI SQL / PostgreSQL (usar SERIAL o IDENTITY según motor)
-- =====

-- =====
-- 1. DIMENSIONES CONFORMADAS
-- =====

-- -----
-- Dim_Tiempo: grano día. Se referencia con distintos "roles" desde los
-- hechos (fecha de operación, fecha de cosecha, fecha inicio/fin de
-- evento sanitario, mes de vigencia del precio de alimento).
-- -----
CREATE TABLE dim_tiempo (
    tiempo_id      INTEGER PRIMARY KEY,          -- surrogate, formato YYYYMMDD
    fecha          DATE NOT NULL,
    dia            SMALLINT NOT NULL,
    mes            SMALLINT NOT NULL,
    nombre_mes     VARCHAR(15) NOT NULL,
    trimestre      SMALLINT NOT NULL,
    año            SMALLINT NOT NULL,
    dia_semana     VARCHAR(10) NOT NULL,
    es_habil       BOOLEAN NOT NULL,
    año_mes        CHAR(7) NOT NULL,             -- 'YYYY-MM', para el grano de Dim_Alimento/Hecho_CostoAlimento
    UNIQUE (fecha)
);

-- -----
-- Dim_Centro: incluye la jerarquía Centro > Zona en la misma dimensión
-- (igual que Ciudad/País en Geografía del ejemplo de clase).
-- -----
CREATE TABLE dim_centro (
    centro_id      INTEGER PRIMARY KEY,          -- reutiliza centro_id operacional (natural key)
    nombre_centro  VARCHAR(100) NOT NULL,
    zona_id        INTEGER NOT NULL,
    nombre_zona    VARCHAR(50) NOT NULL          -- 'Los Lagos' | 'Aysén' | 'Magallanes'
);

-- -----
-- Dim_Especie
-- -----
CREATE TABLE dim_especie (
    especie_id     INTEGER PRIMARY KEY,
    nombre_especie VARCHAR(50) NOT NULL          -- 'Salmón del Atlántico' | 'Salmón Coho' | 'Trucha'
);

-- -----
-- Dim_Jaula
-- -----
CREATE TABLE dim_jaula (
    jaula_id       INTEGER PRIMARY KEY,
    centro_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_centro(centro_id),
    capacidad      INTEGER NOT NULL
);

-- -----
-- Dim_Lote (generación). SCD tipo 1: si cambia un atributo se sobrescribe,
-- porque el lote no cambia de identidad durante su ciclo de vida.
-- -----
CREATE TABLE dim_lote (
    lote_id        INTEGER PRIMARY KEY,
    centro_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_centro(centro_id),
    jaula_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_jaula(jaula_id),
    especie_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_especie(especie_id),
```

```

        fecha_siembra_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tiempo(tiempo_id),
        smolts_sembrados    INTEGER NOT NULL
    );

-- -----
-- Dim_Alimento: tipo de alimento normalizado + proveedor.
-- NOTA (brecha de datos): origen_costos_alimento.csv trae variantes de
-- texto para el mismo tipo ('ENG-100' / 'engorda100' / 'Engorda 100').
-- El ETL debe normalizar a un único código antes de cargar esta tabla.
-- -----
CREATE TABLE dim_alimento (
    alimento_id    INTEGER PRIMARY KEY,        -- surrogate
    tipo_alimento  VARCHAR(30) NOT NULL,       -- código normalizado, ej 'ENG-100'
    proveedor      VARCHAR(50) NOT NULL,
    UNIQUE (tipo_alimento, proveedor)
);

-- -----
-- Dim_Calibre: rango de peso de cosecha
-- -----
CREATE TABLE dim_calibre (
    calibre_id     INTEGER PRIMARY KEY,
    rango_calibre  VARCHAR(20) NOT NULL,       -- ej. '4-5 kg'
    kg_min         NUMERIC(5,2),
    kg_max         NUMERIC(5,2)
);

-- -----
-- Dim_TipoEvento: catálogo de eventos sanitarios
-- -----
CREATE TABLE dim_tipo_evento (
    tipo_evento_id  INTEGER PRIMARY KEY,
    tipo_evento     VARCHAR(30) NOT NULL,       -- 'SRS' | 'Caligus' | 'Branquitis'
    tratamiento_habitual VARCHAR(50)
);

-- =====
-- 2. TABLAS DE HECHOS
-- =====

-- -----
-- Hecho_OperacionDiaria
-- Grano: 1 fila = 1 jaula en 1 día.
-- Fuente: operacion_diaria (sqlite)
-- alimento_kg, mortalidad_n y crecimiento_kg son ADITIVOS en el tiempo.
-- poblacion y biomasa_kg son STOCK (semi-aditivos): no se suman entre
-- días, se usa el último valor del período o el promedio.
-- temperatura_agua NO es aditiva: solo promedio.
-- -----
CREATE TABLE hecho_operacion_diaria (
    tiempo_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tiempo(tiempo_id),
    centro_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_centro(centro_id),
    jaula_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_jaula(jaula_id),
    lote_id        INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_lote(lote_id),
    especie_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_especie(especie_id),
    alimento_kg    NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    mortalidad_n   INTEGER NOT NULL,
    poblacion      INTEGER NOT NULL,           -- stock, no aditivo en el tiempo
    biomasa_kg     NUMERIC(12,3) NOT NULL,     -- stock, no aditivo en el tiempo
    crecimiento_kg NUMERIC(10,3) NOT NULL,
    temperatura_agua NUMERIC(4,1),           -- no aditivo, promediar
    PRIMARY KEY (tiempo_id, jaula_id)
);

-- -----
-- Hecho_Cosecha
-- Grano: 1 fila = 1 evento de cosecha de un lote.
-- Fuente: cosechas (sqlite)
-- -----

```

```

CREATE TABLE hecho_cosecha (
    cosecha_id          INTEGER PRIMARY KEY,          -- natural key del origen
    tiempo_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tiempo(tiempo_id),
    centro_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_centro(centro_id),
    lote_id             INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_lote(lote_id),
    calibre_id          INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_calibre(calibre_id),
    kilos_vivos         NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    kilos_producto      NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    merma_pct           NUMERIC(5,2) GENERATED ALWAYS AS
                        (ROUND((1 - kilos_producto / NULLIF(kilos_vivos,0)) * 100, 2)) STORED
);

-- -----
-- Hecho_EventoSanitario
-- Grano: 1 fila = 1 evento sanitario por centro.
-- Fuente: origen_eventos_sanitarios.json
-- Dim_Tiempo se referencia dos veces (dimensión de roles).
-- -----
CREATE TABLE hecho_evento_sanitario (
    evento_id           VARCHAR(15) PRIMARY KEY,     -- natural key del origen, ej. 'EV-8001'
    tiempo_inicio_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tiempo(tiempo_id),
    tiempo_fin_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tiempo(tiempo_id),
    centro_id           INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_centro(centro_id),
    tipo_evento_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tipo_evento(tipo_evento_id),
    mortalidad_asociada INTEGER NOT NULL,
    duracion_dias       INTEGER GENERATED ALWAYS AS (NULL) STORED -- calcular en ETL: fecha_fin - fecha_inicio
);

-- Tabla puente para el atributo multivaluado jaulas_afectadas.
-- Permite analizar mortalidad de eventos sanitarios a nivel de jaula
-- sin romper el grano (1 fila = 1 evento) de Hecho_EventoSanitario.
CREATE TABLE puente_evento_jaula (
    evento_id           VARCHAR(15) NOT NULL REFERENCES hecho_evento_sanitario(evento_id),
    jaula_id            INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_jaula(jaula_id),
    PRIMARY KEY (evento_id, jaula_id)
);

-- -----
-- Hecho_CostoAlimento
-- Grano: 1 fila = 1 tipo de alimento en 1 mes.
-- Fuente: origen_costos_alimento.csv
-- precio_clp_kg NO es aditivo: es un punto/tarifa, se promedia o se usa
-- el último valor, nunca se suma entre meses o entre tipos.
-- -----
CREATE TABLE hecho_costo_alimento (
    anio_mes            CHAR(7) NOT NULL,            -- 'YYYY-MM', FK lógica a dim_tiempo.anio_mes
    alimento_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_alimento(alimento_id),
    precio_clp_kg       NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    moneda              CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'CLP',
    glosa                VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (anio_mes, alimento_id)
);

-- =====
-- 3. ÍNDICES RECOMENDADOS (consultas típicas: por centro y por fecha)
-- =====
CREATE INDEX ix_opdiaria_centro_tiempo ON hecho_operacion_diaria (centro_id, tiempo_id);
CREATE INDEX ix_opdiaria_lote         ON hecho_operacion_diaria (lote_id);
CREATE INDEX ix_cosecha_centro_tiempo ON hecho_cosecha (centro_id, tiempo_id);
CREATE INDEX ix_evento_centro         ON hecho_evento_sanitario (centro_id);
CREATE INDEX ix_costo_alimento_id     ON hecho_costo_alimento (alimento_id);

-- =====
-- 4. NOTAS DE INTEGRACIÓN (brechas de datos detectadas en el origen)
-- =====
-- a) hecho_operacion_diaria NO trae tipo_alimento en el origen, por lo
-- que no existe llave directa hacia dim_alimento / hecho_costo_alimento.
-- Definir con el negocio la regla de asignación (ej. un tipo de

```

```
-- alimento por especie+etapa, o un promedio ponderado por centro-mes)
-- antes de construir el costo real de alimentación por jaula.
-- b) origen_eventos_sanitarios.json trae centro_id 90-93, que no existen
-- en la tabla centros del sqllite: excluir en el staging como registros
-- de prueba, o crear un miembro "Centro desconocido" en dim_centro.
-- c) Formatos inconsistentes a normalizar en staging antes de esta carga:
-- fechas mixtas (dd/mm/yyyy vs yyyy-mm-dd), números como texto con
-- separador de miles/decimal variable, nombres de tipo_alimento con
-- variantes de mayúscula/guion/espacio, marcador de nulo "-".
-- =====
```